எண்ணிக்கையைப் பொருத்தும் அல்லது எண்ணியில் உள்ள எழு–விழுச்சுற்றுகளின் எண்ணிக்கையைப் பொருத்தும் வகைப்படுத்தப்படுகிறது.

ஒத்தியங்கா எண்ணிகள் (Asynchronous Counters) (அல்லது) சிற்றலை எண்ணிகள் (Ripple counters)

இந்த வகை எண்ணியிலுள்ள எழு – விழுச் சுற்றுகள் அனைத்தும் நிலைமாற்றம் பெறுவதற்கு நிலையான கால ஒற்றுமை கிடையாது. இதனால் எண்ணியில் உள்ள எழு – விழுச் சுற்றுகள், ஒரே நேரத்தில் நிலைமாற்றம் பெற இயலாது. ஏனென்றால் பொதுவான கடிகாரத் துடிப்பு இதற்குத் தரப்படுவது இல்லை.

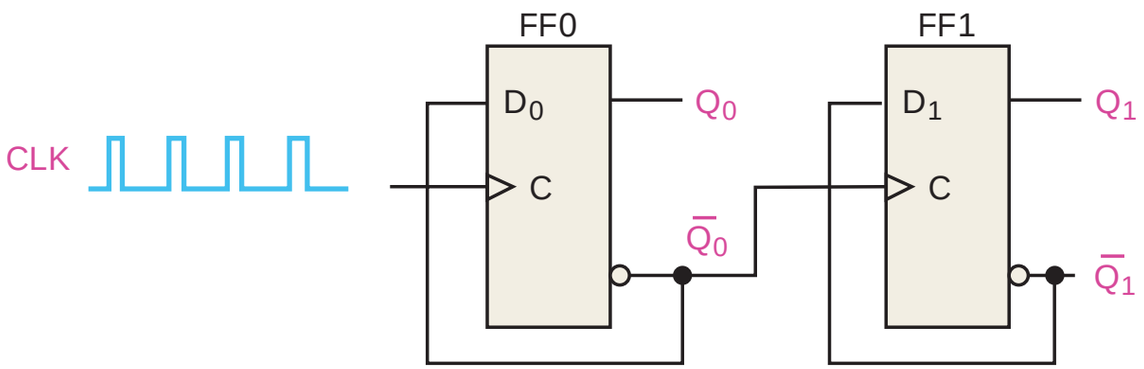
இரு – நிலை ஒத்தியாங்கா இரும எண்ணி (2 Bit Asynchronous Binary counters)

ஒத்தியங்கா செயல்பாட்டிற்காக இருநிலை எண்ணி இணைக்கப்பட்டிருக்கும் விதத்தை படம் 1.43 காட்டுகிறது. படத்தில் முதல் எழு–விழுச்சுற்று 'FFO'–ற்கு CLK என்ற கடிகாரத் துடிப்பு C என்ற உள்ளீட்டின் மூலம் தரப்படுகிறது. இது குறைந்த இடமதிப்பு நிலை எனப்படுகிறது. இரண்டாவது எழு–விழுச்சுற்று FF1 என்பது FFO–ன் வெளியீடான $\overline{Q}_0$ –ஆல் தூண்டப்படுகிறது. நேர்மறை கடிகாரத் துடிப்பின் போது FFO–ன் நிலை மாறும். இவ்வாறு நிலைமாற்றம் பெற்ற FFO–ன் வெளியீடான $\overline{Q}_0$ –னை உள்ளீடாகப் பெறுவதால், FF1 தனது நிலையினை மாற்றிக் கொள்கிறது. இந்த எழு–விழுச்சுற்றில் 'CLK' உள்ளீட்டின் நிலைபெயர்ச்சியும், (transition) FFO –ன் வெளியீடான $\overline{Q}_0$ நிலைப் பெயர்ச்சியும் ஒரு போதும் ஒரே நேரத்தில் நிகழாது. எனவே இரு எழு–விழுச் சுற்றுகளும் எப்போதும் ஒரே நேரத்தில் தூண்டப்படாத காரணத்தால், இந்த எண்ணியின் செயல்பாடு ஒத்தியங்கா செயல்பாடாக உள்ளது. இது இரண்டு எழு–விழுச் சுற்றுகளைக் கொண்டதாக இருப்பதால், இந்த இருநிலை எண்ணி நான்கு வெவ்வேறு நிலைகளைக் கொண்டுள்ளது. மேலும் இதில் 'Q_0' குறைந்த இட மதிப்பு கொண்டதாகவும் 'Q_1' அதிக இடமதிப்பு கொண்டதாகவும் இருக்கும் போது, எண்ணிகளின் நிலை தொடர்ச்சியாக மாறுபடுவதால் இது தொடர்ச்சியான இரும எண்களைக் காட்டுகிறது. இது அட்டவணை 1.15 ல் குறிப்பிடபட்டுள்ளது.

அட்டவணை 1.15

Clock Pulse	Q_1	Q_0
Initially	0	0
1	0	1
2	1	0
3	1	1
4 (recycle)	0	0

இது இரும எண்களின் தொடர்ச்சியைக் காட்டுவதால், இதை இரும எண்ணிகள் என்றழைக்கிறோம். மேலும் இதில் மூன்று கடிகாரத் துடிப்புகள் எண்ணிய பின்பு, நான்காவது



படம் 1.43

XII EE_Tamil Version CHAPTER 01.indd 28 1/17/2020 2:48:30 PM